

Métodos Numericos IV: Gauss Seidel y Jacobi

Contreras Reyes Orlando

Departamento de Sistemas Electrónicos, Universidad Autónoma de
Aguascalientes, Av. Universidad 940, Aguascalientes, 20131,
Aguascalientes, México.

Contributing authors: al348390@edu.uaa.mx;

1 Objetivo

El mundo esta lleno de sistemas de ecuaciones y matrices. Como previamente mencionamos se puede usar el metodo de Gauss Jordan para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero también se puede usar el método de Gauss Seidel o Jacobi, ambos son metodos iterativos que resuelven sistemas de ecuaciones lineales. El objetivo de este trabajo es comparar ambos métodos y analizar sus ventajas y desventajas en términos de convergencia y eficiencia.

2 Metodología

Para el método de Jacobi, se comienza con una suposición inicial para las variables y luego se actualizan iterativamente utilizando las ecuaciones del sistema. El proceso se repite hasta que se alcanza una convergencia, es decir, hasta que las soluciones obtenidas en cada iteración sean lo suficientemente cercanas entre sí. Es un método sencillo y fácil de implementar, pero puede ser lento para sistemas grandes o mal condicionados. La diferencia que tiene con el método de Gauss Seidel es que en este último, se actualizan las variables a medida que se van calculando, lo que puede acelerar la convergencia en algunos casos. Sin embargo, el método de Gauss Seidel puede ser más difícil de implementar y puede no converger para ciertos tipos de sistemas. Ambos metodos usan las siguientes formulas para actualizar las variables, en este caso mostraremos el caso para una matriz de 3x3, pero se puede generalizar a matrices de cualquier tamaño, teniendo la matriz que se muestra a continuación:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} a_{11} & a_{12} & a_{13} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & x_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & x_3 \end{array} \right]$$

Las fórmulas de actualización para cada variable serían:

$$x_1 = \frac{b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3}{a_{11}}$$

$$x_2 = \frac{b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3}{a_{22}}$$

$$x_3 = \frac{b_3 - a_{31}x_1 - a_{32}x_2}{a_{33}}$$

Para el método de Gauss-Seidel, se actualizan las variables a medida que se van calculando, lo que puede acelerar la convergencia en algunos casos. Sin embargo, el método de Gauss-Seidel puede ser más difícil de implementar y puede no converger para ciertos tipos de sistemas. En general, ambos métodos son útiles para resolver sistemas de ecuaciones lineales, pero la elección entre ellos dependerá de las características del sistema y de los requisitos de convergencia y eficiencia.

11	0.851109	-0.106656	26.3997
12	0.829992	-0.138332	22.8988
9	0.846416	-0.078499	63.7671
10	0.808874	-0.134812	41.7718
11	0.851109	-0.106656	26.3997
9	0.846416	-0.078499	63.7671
10	0.808874	-0.134812	41.7718
10	0.808874	-0.134812	41.7718
11	0.851109	-0.106656	26.3997
12	0.829992	-0.138332	22.8988
13	0.853749	-0.122494	12.9298
14	0.841870	-0.140312	12.6988
15	0.855234	-0.131403	6.7799
16	0.848552	-0.141425	7.0869
17	0.856069	-0.136414	3.6736
18	0.852311	-0.142052	3.9688
19	0.856539	-0.139233	2.0246
20	0.854425	-0.142404	2.2269
21	0.856803	-0.140818	1.1260
22	0.855614	-0.142602	1.2509
23	0.856952	-0.141710	0.6294
24	0.856283	-0.142714	0.7031
25	0.857035	-0.142212	0.3528
26	0.856659	-0.142777	0.3953
27	0.857082	-0.142494	0.1981
28	0.856871	-0.142812	0.2223
29	0.857109	-0.142653	0.1113
30	0.856990	-0.142832	0.1250
31	0.857124	-0.142742	0.0626
32	0.857057	-0.142843	0.0703
33	0.857132	-0.142793	0.0352

Convergencia alcanzada en 33 iteraciones

Soluciones finales:
 $x_1 = 0.857132$
 $x_2 = -0.142793$

Fig. 1: Método Jacobi.

```
Matriz reorganizada:
| 4.00  3.00 | 3.00
| 3.00  4.00 | 2.00

Exitó! Matriz reorganizada con dominancia diagonal.

Que metodo desea usar?
1) Jacobi
2) Gauss-Seidel
3) Salir
Opcion: 2
Ingrese iteraciones personalizadas (0 para Default: 100 MAX): 0
Ingrese tolerancia personalizadas (0 para Default: 1E-4): 0

=== Metodo de Gauss-Seidel ===
it.  | x1      | x2      | Error Max(%)
-----|-----|-----|-----
1    | 0.750000 | -0.062500 | 100.0000
2    | 0.796875 | -0.097656 | 36.0000
3    | 0.823242 | -0.117432 | 16.8399
4    | 0.838074 | -0.128555 | 8.6528
5    | 0.846416 | -0.134812 | 4.6413
6    | 0.851109 | -0.138332 | 2.5443
7    | 0.853749 | -0.140312 | 1.4110
8    | 0.855234 | -0.141425 | 0.7874
9    | 0.856069 | -0.142052 | 0.4410
10   | 0.856539 | -0.142404 | 0.2474
11   | 0.856803 | -0.142602 | 0.1390
12   | 0.856952 | -0.142714 | 0.0781
13   | 0.857035 | -0.142777 | 0.0439

Convergencia alcanzada en 13 iteraciones

Soluciones finales:
x1 = 0.857035
x2 = -0.142777
```

Fig. 2: Método Método Gauss-Seidel.

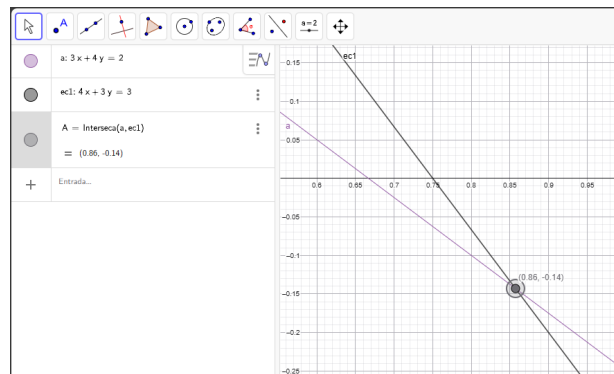


Fig. 3: Solución Gráfica